

ĐLVN 358 : 2019

**NGUỒN CHUẨN NHIỆT ĐỘ/ ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

Temperature/Humidity Generator - Calibration procedure

HÀ NỘI - 2019

Lời nói đầu:

ĐLVN 358 : 2019 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nguồn chuẩn nhiệt độ/ độ ẩm không khí

Quy trình hiệu chuẩn

Temperature/ Humidity Generator - Calibration procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn nguồn chuẩn nhiệt độ / độ ẩm không khí (sau đây gọi tắt là nguồn chuẩn) có:

- Phạm vi đo nhiệt độ: $(5 \div 80) ^\circ\text{C}$, độ không đảm bảo đo không vượt quá $0,3 ^\circ\text{C}$,
- Phạm vi đo độ ẩm: $(10 \div 95) \%RH$, độ không đảm bảo đo không vượt quá $2,5 \%RH$ dùng để kiểm định phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm không khí.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Độ ẩm tương đối: là tỷ số của áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí ẩm trên áp suất riêng phần của hơi nước bão hòa ở cùng nhiệt độ, đơn vị là %RH.

2.2 Nguồn chuẩn: là một hệ thống, trong đó giá trị nhiệt độ, độ ẩm được thiết lập trong dải làm việc với độ chính xác cao, độ ổn định và độ đồng đều trong vùng làm việc theo đặc trưng kỹ thuật của nguồn chuẩn.

2.3 Phương tiện đo nhiệt độ/ độ ẩm không khí (sau đây gọi tắt là nhiệt/ ẩm kế) là thiết bị dùng để đo và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí

2.4 Ẩm kế điểm sương: là thiết bị đo độ ẩm không khí có độ chính xác cao bằng cách đo nhiệt độ điểm sương (dew point) hoặc nhiệt độ điểm băng (frost point).

2.5 Độ ổn định: là thông số của nguồn chuẩn, đặc trưng cho sự thay đổi theo thời gian tại giá trị đặt.

2.6 Độ đồng đều: là thông số của nguồn chuẩn, đặc trưng cho sự thay đổi theo không gian tại giá trị đặt.

2.7 Vị trí đo: là vị trí trong không gian của nguồn chuẩn mà các đầu đo chuẩn, xác định các thông số nhiệt độ và độ ẩm được bố trí bên trong để hiệu chuẩn.

3 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Xác định số hiệu chính của nguồn chuẩn nhiệt độ/ độ ẩm	7.3.3.1
3.2	Xác định độ đồng đều của nguồn chuẩn	7.3.3.2
3.3	Xác định độ ổn định của nguồn chuẩn	7.3.3.3
4	Ước lượng độ không đảm bảo đo	8

4 Phương tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn nguồn chuẩn nhiệt độ/ độ ẩm không khí được quy định trong bảng 2

Bảng 2

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Điều mục áp dụng
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Ấm kế điểm sương chuẩn.	Phạm vi đo: Phù hợp với dải nhiệt độ làm việc của nguồn chuẩn nhiệt độ/ độ ẩm.	6, 7
1.2	Bộ đo nhiệt độ đa kênh	Độ không đảm bảo đo phù hợp với dẫn xuất chuẩn ^(*) .	
2	Phương tiện phụ		
2.1	Hệ thống giá lắp các nhiệt kế chuẩn và ẩm kế điểm sương chuẩn.		6, 7
2.1	Kính lúp		
2.2	Đồng hồ đo thời gian		
2.3	Cồn tinh khiết, găng tay, giẻ lau vệ sinh tủ nhiệt.		

^(*) Các chuẩn và thiết bị sử dụng trong bảng trên phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với nguồn chuẩn phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$ đối với nhiệt độ/ $\leq 1/2$ đối với độ ẩm.

5 Điều kiện hiệu chuẩn

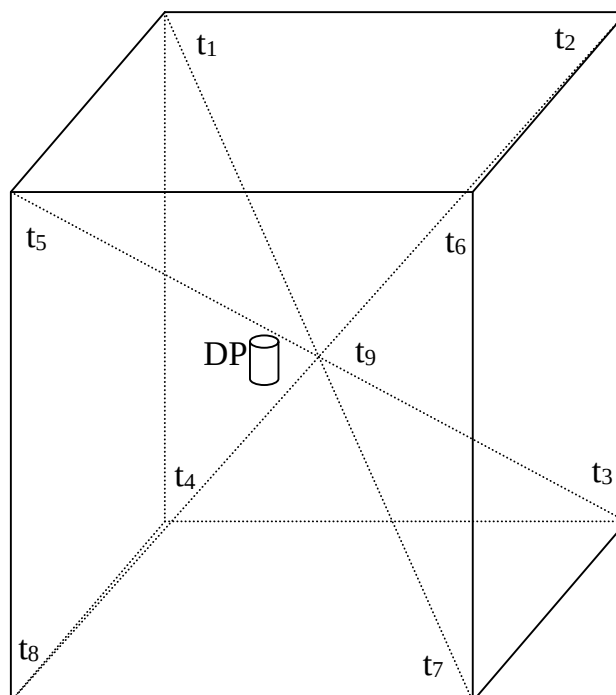
Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm môi trường: $\leq 70 \% \text{RH}$;
- Điện áp nguồn cung cấp phải ổn định, phải đảm bảo yêu cầu hiệu chuẩn.

6 Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của nguồn chuẩn nhiệt ẩm cần hiệu chuẩn theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
- Chuẩn bị các đầu đo nhiệt độ chuẩn, nhiệt kế điểm sương rồi đặt các đầu đo chuẩn vào nguồn chuẩn nhiệt ẩm;
- Các đầu đo chuẩn được đặt cố định phân bố đều trong không gian của nguồn chuẩn nhiệt ẩm, phân bố theo các góc của một hình khối lăng trụ cách các thành của nguồn chuẩn nhiệt ẩm một khoảng cách từ 50 mm đến 60 mm và 1 đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cố định tại tâm hình học của nguồn chuẩn nhiệt ẩm cùng với ẩm kế điểm sương (xem hình 1);
- Lắp các đầu đo nhiệt độ chuẩn vào thiết bị chỉ thị (hoặc tự ghi) chuẩn theo đúng vị trí các kênh (xem số ghi trên đầu của đầu đo nhiệt độ chuẩn)/ghi nhiệt độ theo các kênh tương ứng.



Hình 1. Sơ đồ bố trí 9 đầu đo nhiệt độ và nhiệt độ điểm sương

Chú ý:

Việc lắp đặt số các nhiệt kế là 3, 5 hay 9 phụ thuộc vào thể tích của nguồn chuẩn:

- Thể tích nguồn chuẩn $\leq 0,5 \text{ m}^3$: số nhiệt kế lắp đặt là 3 hoặc 5;
- Thể tích nguồn chuẩn $> 0,5 \text{ m}^3$: số nhiệt kế lắp đặt là 9.

7 Tiến hành hiệu chuẩn

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Ký, nhãn hiệu ghi trên nguồn chuẩn phải rõ ràng, bao gồm: Model thiết bị, số sản xuất, cơ sở sản xuất, phạm vi nhiệt độ, độ ẩm ...

7.1.2 Nguồn chuẩn nhiệt ẩm không bị nứt vỡ, hư hỏng, cánh và bảo ôn phải kín.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra tình trạng hoạt động của nguồn chuẩn khi cung cấp điện áp danh định.

7.2.2 Hệ điều khiển các chức năng của nguồn chuẩn phải hoạt động bình thường.

7.2.3 Bộ chỉ thị hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét; đối với chỉ thị tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhoè hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị kẹt.

7.2.4 Các bộ phận khác của nguồn chuẩn nhiệt ẩm hoạt động không có dấu hiệu bất thường.

7.2.5 Kiểm tra quạt đối lưu (nếu có) phải hoạt động bình thường..

7.3 Kiểm tra đo lường

Nguồn chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và các yêu cầu sau đây:

7.3.1 Quy định chung

7.3.1.1. Số điểm kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm tối thiểu là 3 điểm chia đều trong dải làm việc của nguồn chuẩn, kiểm tra từ điểm nhiệt độ, độ ẩm thấp đến điểm nhiệt độ, độ ẩm cao.

7.3.1.2. Các phép đo được thực hiện khi giá trị của nguồn chuẩn đã ổn định trong 30 phút. Ghi kết quả đo không ít hơn 15 lần tại mỗi điểm kiểm tra, mỗi lần cách nhau không ít hơn 1 phút.

7.3.2. Trình tự kiểm tra tại một điểm:

7.3.2.1. Đặt giá trị của nguồn chuẩn tương ứng với giá trị cần kiểm tra.

7.3.2.2. Sau khi giá trị đặt đã ổn định (theo mục 7.3.1.2), đọc số chỉ của bộ hiển thị nguồn chuẩn và số chỉ của các giá trị chuẩn (từ đầu chuẩn ở vị trí 1 đến vị trí k) và ẩm kế điểm sương. Trình tự đọc theo thứ tự:

Nguồn chuẩn $\rightarrow$ $ch_1 \rightarrow ch_2 \rightarrow \dots \rightarrow ch_9 \rightarrow$ ẩm kế điểm sương $\rightarrow$ Nguồn chuẩn;
($t_{nc} \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow \dots \rightarrow t_9 \rightarrow t_d \rightarrow t_{nc}$)

Trong đó:

$t_1, t_2 \dots t_9$ là nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn thứ 1, thứ 2, ...thứ 9 ($^{\circ}\text{C}$);

t_d là nhiệt độ của ẩm kế điểm sương ($^{\circ}\text{C}$);

t_{nc} là nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị của nguồn chuẩn ($^{\circ}\text{C}$);

Từ các nhiệt độ t_i và t_d tính các giá trị độ ẩm tại 9 vị trí trên, tính toán độ ẩm tương đối h_i (%RH) theo công thức:

$$h_i = \frac{e_s(t_d)}{e_s(t_i)} \cdot 100\% \quad (1)$$

Trong đó:

$e_s(t_d)$: áp suất bão hoà của hơi nước ứng với nhiệt độ điểm sương t_d

$e_s(t_i)$: áp suất bão hoà của hơi nước ứng với nhiệt độ t_i .

Các $e_s(t_d)$, $e_s(t_i)$ được tính theo công thức ITS-90:

$$e_s = \exp \left[\sum_{i=0}^6 a_i T^{i-2} + a_7 \ln(T) \right] \quad (2)$$

Trong đó:

$a_0 = -2,8365744\text{E}+03$

$a_1 = -6,028076559\text{E}+03$

$a_2 = 1,954263612\text{E}+01$

$a_3 = -2,737830188\text{E}-02$

$a_4 = 1,6261698\text{E}-05$

$a_5 = 7,0229056\text{E}-10$

$a_6 = -1,8680009\text{E}-13$

$a_7 = 2,7150305$

T là nhiệt độ điểm sương hoặc nhiệt độ không khí tương ứng (K).

7.3.2.3 Lần lượt tiến hành đo tương tự đối với các điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng.

7.3.3 Xử lý kết quả hiệu chuẩn

7.3.3.1 Xác định số hiệu chính nguồn chuẩn:

a. Số hiệu chính nhiệt độ của nguồn chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta t = \bar{t}_9 + \delta t_9 - \bar{t}_{tn} \quad (3)$$

Trong đó:

δt_9 : Số hiệu chính của đầu đo nhiệt độ số 9, theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn,

$\bar{t}_{nc}$: Giá trị trung bình nhiệt độ của chỉ thị nguồn chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra, tính theo công thức:

$$\bar{t}_{nc} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (4)$$

b. Số hiệu chính độ ẩm tương đối của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta h = \bar{h}_9 - \bar{h}_{nc} \quad (5)$$

$\bar{h}_{nc}$: Giá trị trung bình độ ẩm của chỉ thị nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra, tính theo công thức:

$$\bar{h}_{nc} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i \quad (6)$$

Ghi chú: Số hiệu chính của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra không được vượt quá giá trị sai số tương ứng với độ chính xác của nguồn chuẩn.

7.3.3.2 Xác định độ đồng đều của nguồn chuẩn:

a. Độ đồng đều nhiệt độ của nguồn chuẩn tại một điểm được xác định như sau:

$$\delta t_{dd} = \pm \max(\bar{t}_9 - \bar{t}_i) \quad i: 1, 2, \dots, 8 \quad (7)$$

Trong đó:

δt_{dd} : độ đồng đều nhiệt độ của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra.

t_i : nhiệt độ tại các vị trí đo trong nguồn chuẩn.

b. Độ đồng đều độ ẩm của nguồn chuẩn tại một điểm được xác định như sau:

$$\delta h_{dd} = \pm \max(\bar{h}_9 - \bar{h}_i) \quad i: 1, 2, \dots, 8 \quad (8)$$

Trong đó:

δh_{dd} : độ đồng đều độ ẩm của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra.

h_i : độ ẩm tại các vị trí đo trong nguồn chuẩn.

7.3.3.3 Xác định độ ổn định của nguồn chuẩn

a. Độ ổn định nhiệt độ của nguồn chuẩn tại một điểm được xác định như sau:

$$\delta t_{od} = \pm \frac{1}{2} \max(t_{i\max} - t_{i\min}) \quad i: 1, 2, \dots, 9 \quad (9)$$

Trong đó:

δt_{od} : độ ổn định nhiệt độ của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra.

t_i nhiệt độ tại các vị trí đo trong nguồn chuẩn.

b. Độ ổn định độ ẩm của nguồn chuẩn tại một điểm được xác định như sau:

$$\delta h_{od} = \pm \frac{1}{2} \max(h_{i\max} - h_{i\min}) \quad i: 1, 2, \dots, 9 \quad (10)$$

Trong đó:

δh_{dd} : độ ổn định độ ẩm của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra.

h_i : độ ẩm tại các vị trí đo trong nguồn chuẩn.

8 Ước lượng độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn nguồn chuẩn được tính toán từ các sai số ảnh hưởng đến các phép đo nhiệt độ khi hiệu chuẩn, được chia thành hai loại: độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn và độ không đảm bảo đo của nguồn chuẩn cụ thể như sau:

8.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn:

Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn (u_{ch}) gồm các thành phần sau:

- Độ không đảm bảo chuẩn loại A của các nhiệt kế, ẩm kế điểm sương chuẩn: u_{ch1}
- Độ không đảm bảo của các nhiệt kế, ẩm kế điểm sương chuẩn: u_{ch2}

Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2} \quad (11)$$

8.2 Độ không đảm bảo đo của nguồn chuẩn: u_{bk}

Độ không đảm bảo đo của nguồn chuẩn (u_{bk}) gồm các thành phần sau:

- Độ không đảm bảo đo chuẩn loại A của nguồn chuẩn: u_{bk1}
- Độ không đảm bảo đo tính theo độ đồng đều: u_{bk2}
- Độ không đảm bảo đo tính theo độ ổn định: u_{bk3}
- Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của chỉ thị nguồn chuẩn: u_{bk4}

Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp của nguồn chuẩn: u_{bk}

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2} \quad (12)$$

8.3 Độ không đảm bảo đo tổng hợp: u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2} \quad (13)$$

8.4 Độ không đảm bảo đo mở rộng: U_{95}

$$U_{95} = 2u_c \quad (14)$$

Tính với mức độ tin cậy 95% C.L.; hệ số phủ $k = 2$.

Thành phần này sẽ được đưa vào chứng nhận hiệu chuẩn của nguồn chuẩn.

Ghi chú: Tính toán chi tiết các thành phần độ không đảm bảo đo xem trong Phụ lục 2.

Bảng 3. Các thành phần độ không đảm bảo đo

STT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo đo	Đánh giá	Phân bố
I	<i>Tổ hợp chuẩn</i>		
1	Độ tán mạn của kết quả đo	A	Chuẩn
2	Độ không đảm bảo đo của các nhiệt kế, ẩm kế điểm sương chuẩn	B	Chuẩn
II	<i>Nguồn chuẩn</i>		
1	Độ tán mạn của kết quả đo	A	Chuẩn
2	Độ ổn định	B	Chữ nhật
3	Độ đồng đều	B	Chữ nhật
4	Độ phân giải	B	Chữ nhật
III	<i>Độ không đảm bảo đo tổng hợp</i>	u_c	Chuẩn
IV	<i>Độ không đảm bảo đo mở rộng</i>	U_{95}	Chuẩn

9 Xử lý chung

9.1 Nguồn chuẩn sau khi hiệu chuẩn nếu có sai số cho phép (bao gồm sai số chỉ thị lớn nhất tại các điểm kiểm tra và độ không đảm bảo đo mở rộng) không vượt quá 0,3 °C và 2,5 %RH thì được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn (tem hiệu chuẩn, dấu hiệu chuẩn, giấy chứng nhận hiệu chuẩn...) theo quy định.

9.2 Nguồn chuẩn nhiệt ẩm cần hiệu chuẩn sau khi hiệu chuẩn nếu không đảm bảo sai số cho phép thì không được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn mới và xóa dấu hiệu chuẩn cũ (nếu có).

9.3 Chu kỳ hiệu chuẩn của nguồn chuẩn nhiệt ẩm: 12 tháng.

.

.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN**Số:** -----

Tên đối tượng đo: -----

Kiểu: ----- Số : -----

Cơ sở sản xuất: ----- Năm sản xuất : -----

Đặc trưng kỹ thuật: -----

Cơ sở sử dụng: -----

Phương pháp thực hiện: -----

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: -----

Nhiệt độ: ----- Độ ẩm: -----

Người thực hiện:-----

Ngày thực hiện :-----

Địa điểm thực hiện :-----

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN**1 Kiểm tra bên ngoài:**Đạt ☐Không đạt ☐**2 Kiểm tra kỹ thuật:**Đạt ☐Không đạt ☐**3 Kiểm tra đo lường**

Số liệu và kết quả

Giá trị đặt	Giá trị chỉ thị	Giá trị chuẩn										Độ ổn định	Độ đồng đều	Độ không đảm bảo đo
Nhiệt độ / °C														
		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t _d			

Giá trị đặt	Giá trị chỉ thị	Giá trị chuẩn										Độ ổn định	Độ đồng đều	Độ không đảm bảo đo
Độ ẩm / %RH														
		h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	h ₉				

4. Kết luận:

.....

Người soát lại

Ngàythángnăm....

Người thực hiện

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) của phép hiệu chuẩn nguồn chuẩn được tính toán từ các sai số ảnh hưởng đến các phép đo nhiệt độ, độ ẩm khi hiệu chuẩn, được chia thành hai loại: ĐKĐBĐ của tổ hợp chuẩn và ĐKĐBĐ của nguồn chuẩn, tính toán cho từng điểm cụ thể như sau:

I. ĐKĐBĐ với phần nhiệt độ

1. ĐKĐBĐ của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

Thành phần này được tính toán từ hai thành phần: Độ không đảm bảo chuẩn loại A (u_{ch1}) tính từ độ tán mạn số đọc của 9 nhiệt kế chuẩn tại 9 vị trí của nguồn chuẩn và độ không đảm bảo của tổ hợp chuẩn, gồm thiết bị chỉ thị đo với các nhiệt kế chuẩn, loại B (u_{ch2}).

1.1. Độ không đảm bảo chuẩn loại A của chỉ thị các nhiệt kế, u_{ch1} :

$$u_{ch1} = \sqrt{\sum_{j=1}^k u_{ch1,j}^2} \quad (1)$$

Trong đó: $u_{ch1,j}$ là độ không đảm bảo chuẩn loại A của nhiệt kế chuẩn thứ j, có công thức:

$$u_{ch1,j} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}} \quad (2)$$

Trong đó: S_j là độ lệch chuẩn của nhiệt kế chuẩn thứ j, tính cho n lần đọc, theo công thức:

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{i,j} - \bar{t}_j)^2}{(n-1)}} \quad (3)$$

Trong đó:

n: Số lần đọc tại mỗi điểm,

$t_{i,j}$: Lần đọc thứ i của nhiệt kế chuẩn thứ j,

$\bar{t}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn thứ j.

1.2. ĐKĐBĐ của tổ hợp chuẩn, gồm thiết bị chỉ thị đo với các nhiệt kế chuẩn, u_{ch2}

$$u_{ch2} = \frac{U_{95}}{2} \quad (4)$$

Với U_{95} là ĐKĐBĐ mở rộng của tổ hợp đo với các nhiệt kế chuẩn (lấy giá trị của tổ hợp chuẩn có giá trị lớn nhất).

1.3. ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp của tổ hợp chuẩn:

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2} \quad (5)$$

2. ĐKĐBĐ của nguồn chuẩn: u_{bk}

2.1. ĐKĐBĐ chuẩn loại A của nguồn chuẩn: u_{bk1}

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N s_j^2}{n}} \quad (6)$$

Trong đó: s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ N. n là số lần đọc tại mỗi điểm đo

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}} \quad (7)$$

Trong đó:

n : Số lần đọc tại mỗi điểm,

t_i : Lần đọc thứ i của nguồn chuẩn ($^{\circ}\text{C}$),

$\bar{t}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nguồn chuẩn.

2.2. ĐKĐBĐ tính theo độ ổn định: u_{bk2}

$$u_{bk2} = \frac{\delta t_{od}}{\sqrt{3}} \quad (8)$$

2.3. ĐKĐBĐ tính theo độ đồng đều: u_{bk3}

$$u_{bk3} = \frac{\delta t_{dd}}{\sqrt{3}} \quad (9)$$

2.4. ĐKĐBĐ theo độ phân giải của chỉ thị nguồn chuẩn: u_{bk4}

Đối với chỉ tương tự:

$$u_{bk4} = \frac{d}{A\sqrt{3}} \quad (10)$$

Trong đó: A là khả năng đọc được giá trị của nguồn chuẩn, có thể là 2, 4, 5.

Đối với chỉ thị hiện số:

$$u_{bk4} = \frac{d}{2\sqrt{3}} \quad (11)$$

Trong đó: d : Độ phân giải chỉ thị của nguồn chuẩn.

2.5. ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp của nguồn chuẩn: u_{bk}

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2} \quad (12)$$

3. ĐKĐBĐ tổng hợp: u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2} \quad (13)$$

4. ĐKĐBĐ mở rộng (tính với mức độ tin cậy 95% C.L.; hệ số phủ $k=2$): U_{95}

$$U_{95} = 2u_c \quad (14)$$

II. ĐKĐBĐ với phần độ ẩm

1. ĐKĐBĐ của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

Thành phần này được tính toán từ hai thành phần: ĐKĐBĐ chuẩn loại A (u_{ch1}) tính từ độ tản mạn số đọc của 9 ẩm kế chuẩn tại 9 vị trí của nguồn chuẩn và ĐKĐBĐ của tổ hợp chuẩn, gồm thiết bị chỉ thị đo với các nhiệt kế chuẩn, ẩm kế chuẩn, loại B (u_{ch2}).

1.1. ĐKĐBĐ chuẩn loại A của chỉ thị các ẩm kế chuẩn, tính theo công thức:

$$u_{ch1} = \sqrt{\sum_{j=1}^k u_{ch1,j}^2} \quad (15)$$

Trong đó: $u_{ch1,j}$ là ĐKĐBĐ chuẩn loại A của nhiệt kế chuẩn thứ j, có công thức:

$$u_{ch1,j} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}} \quad (16)$$

Trong đó: S_j là độ lệch chuẩn của nhiệt kế chuẩn thứ j, tính cho n lần đọc, theo công thức:

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_{i,j} - \bar{h}_j)^2}{(n-1)}} \quad (17)$$

Trong đó:

n: Số lần đọc tại mỗi điểm,

$h_{i,j}$: Lần đọc thứ i của ẩm kế chuẩn thứ j,

$\bar{h}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn thứ j.

1.2. ĐKĐBĐ của tổ hợp chuẩn, ẩm kế điểm sương và nhiệt kế chuẩn: u_{ch2}

$$u_{ch2} = \sqrt{u_{RDP}^2 + u_{RT}^2} \quad (17)$$

Trong đó:

u_{RDP} : ĐKĐBĐ của ẩm kế điểm sương quy đổi:

$$u_{RDP} = \frac{e_s(t_d + u(t_d)) - e_s(t_d)}{e_s(t)} \cdot 100\%RH \quad (19)$$

u_{RT} : ĐKĐBĐ của nhiệt kế chuẩn quy đổi:

$$u_{RT} = \left[\frac{e_s(t_d)}{e_s(t)} - \frac{e_s(t_d)}{e_s(t + u(t))} \right] \cdot 100\%RH \quad (20)$$

1.3. ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp của tổ hợp chuẩn:

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2} \quad (21)$$

2. ĐKĐBĐ của nguồn chuẩn: u_{bk}

2.1. ĐKĐBĐ chuẩn loại A của nguồn chuẩn: u_{bk1}

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N s_j^2}{n}} \quad (22)$$

Trong đó: s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ N. n là số lần đọc tại mỗi điểm đo

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2}{(n-1)}} \quad (23)$$

Trong đó:

n: Số lần đọc tại mỗi điểm,

h_i : Lần đọc thứ i của nguồn chuẩn,

$\bar{t}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nguồn chuẩn,

2.2. ĐKĐBĐ tính theo độ ổn định: u_{bk2}

$$u_{bk2} = \frac{\delta t_{od}}{\sqrt{3}} \quad (24)$$

2.3. ĐKĐBĐ tính theo độ đồng đều: u_{bk3}

$$u_{bk3} = \frac{\delta t_{dd}}{\sqrt{3}} \quad (25)$$

2.4. ĐKĐBĐ theo độ phân giải của chỉ thị nguồn chuẩn: u_{bk4}

Đối với chỉ tương tự:

$$u_{bk4} = \frac{d}{A\sqrt{3}} \quad (26)$$

Trong đó: A là khả năng đọc được giá trị của nguồn chuẩn, có thể là 2, 4, 5.

Đối với chỉ thị hiện số:

$$u_{bk4} = \frac{d}{2\sqrt{3}} \quad (27)$$

Trong đó: d : Độ phân giải chỉ thị của nguồn chuẩn.

2.5. ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp của nguồn chuẩn: u_{bk}

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2} \quad (28)$$

3. ĐKĐBĐ tổng hợp: u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2} \quad (29)$$

4. ĐKĐBĐ mở rộng (tính với mức độ tin cậy 95% C.L.; hệ số phủ $k=2$): U_{95}

$$U_{95} = 2u_c \quad (30)$$

Bảng áp suất hơi nước bão hoà (kPa) tại 1 atm

°C	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9
0	0,6112	0,6068	0,6024	0,5980	0,5937	0,5894	0,5851	0,5808	0,5766	0,5724
-1	0,5682	0,5641	0,5599	0,5558	0,5518	0,5477	0,5437	0,5397	0,5358	0,5318
-2	0,5279	0,5240	0,5202	0,5163	0,5125	0,5087	0,5050	0,5012	0,4975	0,4938
-3	0,4902	0,4865	0,4829	0,4793	0,4758	0,4722	0,4687	0,4652	0,4617	0,4583
-4	0,4548	0,4514	0,4481	0,4447	0,4414	0,4380	0,4348	0,4315	0,4282	0,4250
-5	0,4218	0,4186	0,4155	0,4123	0,4092	0,4061	0,4030	0,4000	0,3969	0,3939
-6	0,3909	0,3879	0,3850	0,3820	0,3791	0,3762	0,3734	0,3705	0,3677	0,3649
-7	0,3621	0,3593	0,3565	0,3538	0,3511	0,3483	0,3457	0,3430	0,3404	0,3377
-8	0,3351	0,3325	0,3299	0,3274	0,3248	0,3223	0,3198	0,3173	0,3149	0,3124
-9	0,3100	0,3075	0,3051	0,3028	0,3004	0,2980	0,2957	0,2934	0,2911	0,2888
-10	0,2865	0,2843	0,2820	0,2798	0,2776	0,2754	0,2732	0,2711	0,2689	0,2668
-11	0,2647	0,2626	0,2605	0,2584	0,2564	0,2543	0,2523	0,2503	0,2483	0,2463
-12	0,2443	0,2424	0,2404	0,2385	0,2366	0,2347	0,2328	0,2309	0,2291	0,2272
-13	0,2254	0,2236	0,2217	0,2200	0,2182	0,2164	0,2147	0,2129	0,2112	0,2095
-14	0,2078	0,2061	0,2044	0,2027	0,2011	0,1994	0,1978	0,1962	0,1946	0,1930
-15	0,1914	0,1898	0,1883	0,1867	0,1852	0,1836	0,1821	0,1806	0,1791	0,1776
-16	0,1762	0,1747	0,1733	0,1718	0,1704	0,1690	0,1676	0,1662	0,1648	0,1634
-17	0,1621	0,1607	0,1594	0,1580	0,1567	0,1554	0,1541	0,1528	0,1515	0,1502
-18	0,1490	0,1477	0,1465	0,1452	0,1440	0,1428	0,1416	0,1404	0,1392	0,1380
-19	0,1368	0,1357	0,1345	0,1334	0,1322	0,1311	0,1300	0,1289	0,1278	0,1267
-20	0,1256	0,1245	0,1234	0,1224	0,1213	0,1203	0,1192	0,1182	0,1172	0,1162
-21	0,1152	0,1142	0,1132	0,1122	0,1112	0,1103	0,1093	0,1084	0,1074	0,1065
-22	0,1056	0,1046	0,1037	0,1028	0,1019	0,1010	0,1001	0,0993	0,0984	0,0975
-23	0,0967	0,0958	0,0950	0,0941	0,0933	0,0925	0,0917	0,0908	0,0900	0,0892
-24	0,0884	0,0877	0,0869	0,0861	0,0853	0,0846	0,0838	0,0831	0,0823	0,0816
-25	0,0809	0,0801	0,0794	0,0787	0,0780	0,0773	0,0766	0,0759	0,0752	0,0745
-26	0,0739	0,0732	0,0725	0,0719	0,0712	0,0706	0,0699	0,0693	0,0687	0,0681
-27	0,0674	0,0668	0,0662	0,0656	0,0650	0,0644	0,0638	0,0632	0,0626	0,0621
-28	0,0615	0,0609	0,0604	0,0598	0,0593	0,0587	0,0582	0,0576	0,0571	0,0566
-29	0,0560	0,0555	0,0550	0,0545	0,0540	0,0535	0,0530	0,0525	0,0520	0,0515
-30	0,0510	0,0506	0,0501	0,0496	0,0491	0,0487	0,0482	0,0478	0,0473	0,0469
-31	0,0464	0,0460	0,0455	0,0451	0,0447	0,0443	0,0438	0,0434	0,0430	0,0426
-32	0,0422	0,0418	0,0414	0,0410	0,0406	0,0402	0,0398	0,0394	0,0391	0,0387
-33	0,0383	0,0380	0,0376	0,0372	0,0369	0,0365	0,0362	0,0358	0,0355	0,0351
-34	0,0348	0,0344	0,0341	0,0338	0,0334	0,0331	0,0328	0,0325	0,0321	0,0318
-35	0,0315	0,0312	0,0309	0,0306	0,0303	0,0300	0,0297	0,0294	0,0291	0,0288
-36	0,0285	0,0283	0,0280	0,0277	0,0274	0,0272	0,0269	0,0266	0,0264	0,0261
-37	0,0258	0,0256	0,0253	0,0251	0,0248	0,0246	0,0243	0,0241	0,0238	0,0236
-38	0,0234	0,0231	0,0229	0,0227	0,0224	0,0222	0,0220	0,0217	0,0215	0,0213
-39	0,0211	0,0209	0,0207	0,0205	0,0202	0,0200	0,0198	0,0196	0,0194	0,0192
-40	0,0190	0,0188	0,0186	0,0184	0,0183	0,0181	0,0179	0,0177	0,0175	0,0173
-41	0,0172	0,0170	0,0168	0,0166	0,0165	0,0163	0,0161	0,0159	0,0158	0,0156
-42	0,0154	0,0153	0,0151	0,0150	0,0148	0,0147	0,0145	0,0143	0,0142	0,0140
-43	0,0139	0,0138	0,0136	0,0135	0,0133	0,0132	0,0130	0,0129	0,0128	0,0126
-44	0,0125	0,0124	0,0122	0,0121	0,0120	0,0118	0,0117	0,0116	0,0115	0,0113
-45	0,0112	0,0111	0,0110	0,0109	0,0107	0,0106	0,0105	0,0104	0,0103	0,0102
-46	0,0101	0,0099	0,0098	0,0097	0,0096	0,0095	0,0094	0,0093	0,0092	0,0091
-47	0,0090	0,0089	0,0088	0,0087	0,0086	0,0085	0,0084	0,0083	0,0082	0,0082
-48	0,0081	0,0080	0,0079	0,0078	0,0077	0,0076	0,0075	0,0075	0,0074	0,0073
-49	0,0072	0,0071	0,0070	0,0070	0,0069	0,0068	0,0067	0,0067	0,0066	0,0065
-50	0,0064	0,0064	0,0063	0,0062	0,0062	0,0061	0,0060	0,0059	0,0059	0,0058

°C	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	0,6112	0,6157	0,6202	0,6247	0,6292	0,6338	0,6384	0,6430	0,6477	0,6524
1	0,6571	0,6618	0,6666	0,6714	0,6763	0,6811	0,6860	0,6910	0,6959	0,7009
2	0,7060	0,7110	0,7161	0,7213	0,7264	0,7316	0,7368	0,7421	0,7474	0,7527
3	0,7581	0,7635	0,7689	0,7743	0,7798	0,7854	0,7909	0,7965	0,8022	0,8078
4	0,8135	0,8193	0,8250	0,8308	0,8367	0,8426	0,8485	0,8545	0,8604	0,8665
5	0,8725	0,8786	0,8848	0,8910	0,8972	0,9034	0,9097	0,9161	0,9225	0,9289
6	0,9353	0,9418	0,9483	0,9549	0,9615	0,9682	0,9749	0,9816	0,9884	0,9952
7	1,0020	1,0089	1,0159	1,0229	1,0299	1,0370	1,0441	1,0512	1,0584	1,0657
8	1,0729	1,0803	1,0876	1,0951	1,1025	1,1100	1,1176	1,1252	1,1328	1,1405
9	1,1482	1,1560	1,1638	1,1717	1,1796	1,1876	1,1956	1,2037	1,2118	1,2199
10	1,2281	1,2364	1,2447	1,2530	1,2614	1,2699	1,2784	1,2870	1,2956	1,3042
11	1,3129	1,3217	1,3305	1,3393	1,3482	1,3572	1,3662	1,3753	1,3844	1,3936
12	1,4028	1,4121	1,4214	1,4308	1,4402	1,4497	1,4593	1,4689	1,4785	1,4883
13	1,4980	1,5079	1,5177	1,5277	1,5377	1,5477	1,5579	1,5680	1,5783	1,5886
14	1,5989	1,6093	1,6198	1,6303	1,6409	1,6516	1,6623	1,6730	1,6839	1,6948
15	1,7057	1,7167	1,7278	1,7390	1,7502	1,7614	1,7728	1,7842	1,7956	1,8072
16	1,8187	1,8304	1,8421	1,8539	1,8658	1,8777	1,8897	1,9017	1,9138	1,9260
17	1,9383	1,9506	1,9630	1,9755	1,9880	2,0006	2,0133	2,0260	2,0388	2,0517
18	2,0647	2,0777	2,0908	2,1040	2,1172	2,1305	2,1439	2,1574	2,1709	2,1845
19	2,1982	2,2120	2,2258	2,2397	2,2537	2,2678	2,2819	2,2961	2,3104	2,3248
20	2,3393	2,3538	2,3684	2,3831	2,3979	2,4127	2,4276	2,4427	2,4577	2,4729
21	2,4882	2,5035	2,5189	2,5344	2,5500	2,5657	2,5814	2,5973	2,6132	2,6292
22	2,6453	2,6615	2,6777	2,6941	2,7105	2,7271	2,7437	2,7604	2,7772	2,7941
23	2,8110	2,8281	2,8453	2,8625	2,8798	2,8973	2,9148	2,9324	2,9501	2,9679
24	2,9858	3,0038	3,0218	3,0400	3,0583	3,0766	3,0951	3,1137	3,1323	3,1511
25	3,1699	3,1889	3,2079	3,2271	3,2463	3,2657	3,2851	3,3046	3,3243	3,3440
26	3,3639	3,3838	3,4039	3,4241	3,4443	3,4647	3,4852	3,5058	3,5264	3,5472
27	3,5681	3,5891	3,6103	3,6315	3,6528	3,6742	3,6958	3,7174	3,7392	3,7611
28	3,7831	3,8052	3,8274	3,8497	3,8722	3,8947	3,9174	3,9402	3,9631	3,9861
29	4,0092	4,0325	4,0558	4,0793	4,1029	4,1267	4,1505	4,1744	4,1985	4,2227
30	4,2470	4,2715	4,2961	4,3207	4,3456	4,3705	4,3955	4,4207	4,4460	4,4715
31	4,4970	4,5227	4,5485	4,5745	4,6005	4,6267	4,6531	4,6795	4,7061	4,7328
32	4,7597	4,7867	4,8138	4,8410	4,8684	4,8960	4,9236	4,9514	4,9793	5,0074
33	5,0356	5,0639	5,0924	5,1210	5,1498	5,1786	5,2077	5,2369	5,2662	5,2956
34	5,3252	5,3550	5,3849	5,4149	5,4451	5,4754	5,5059	5,5365	5,5672	5,5982
35	5,6292	5,6604	5,6918	5,7233	5,7550	5,7868	5,8187	5,8508	5,8831	5,9155
36	5,9481	5,9809	6,0137	6,0468	6,0800	6,1134	6,1469	6,1806	6,2144	6,2484
37	6,2826	6,3169	6,3514	6,3860	6,4208	6,4558	6,4909	6,5262	6,5617	6,5973
38	6,6331	6,6691	6,7052	6,7415	6,7780	6,8147	6,8515	6,8885	6,9256	6,9630
39	7,0005	7,0382	7,0760	7,1141	7,1523	7,1907	7,2292	7,2680	7,3069	7,3460
40	7,3853	7,4248	7,4644	7,5042	7,5443	7,5845	7,6248	7,6654	7,7062	7,7471
41	7,7882	7,8296	7,8711	7,9128	7,9546	7,9967	8,0390	8,0814	8,1241	8,1670
42	8,2100	8,2532	8,2967	8,3403	8,3841	8,4282	8,4724	8,5168	8,5614	8,6063
43	8,6513	8,6965	8,7420	8,7876	8,8335	8,8795	8,9258	8,9722	9,0189	9,0658
44	9,1129	9,1602	9,2077	9,2555	9,3034	9,3515	9,3999	9,4485	9,4973	9,5463
45	9,5955	9,6450	9,6947	9,7446	9,7947	9,8450	9,8956	9,9463	9,9973	10,0486
46	10,1000	10,1517	10,2036	10,2557	10,3081	10,3607	10,4135	10,4666	10,5199	10,5734
47	10,6271	10,6811	10,7354	10,7898	10,8445	10,8994	10,9546	1,0100	11,0657	11,1216
48	11,1777	11,2341	11,2907	11,3476	11,4047	11,4621	11,5197	11,5775	11,6356	11,6940
49	11,7526	11,8115	11,8706	11,9300	11,9896	12,0494	12,1096	12,1700	12,2306	12,2915
50	12,3527	12,4141	12,4758	12,5378	12,6000	12,6625	12,7252	12,7882	12,8515	12,9150

°C	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
51	12,9788	13,0429	13,1073	13,1719	13,2368	13,3020	13,3674	13,4332	13,4992	13,5654
52	13,6320	13,6988	13,7660	13,8334	13,9010	13,9690	14,0373	14,1058	14,1746	14,2437
53	14,3131	14,3828	14,4528	14,5230	14,5936	14,6644	14,7356	14,8070	14,8788	14,9508
54	15,0231	15,0957	15,1687	15,2419	15,3154	15,3893	15,4634	15,5379	15,6126	15,6877
55	15,7630	15,8387	15,9147	15,9910	16,0676	16,1445	16,2217	16,2993	16,3772	16,4553
56	16,5338	16,6127	16,6918	16,7713	16,8511	16,9312	17,0116	17,0924	17,1735	17,2549
57	17,3366	17,4187	17,5011	17,5838	17,6669	17,7503	17,8341	17,9181	18,0026	18,0873
58	18,1724	18,2579	18,3436	18,4298	18,5162	18,6030	18,6902	18,7777	18,8656	18,9538
59	19,0423	19,1312	19,2205	19,3101	19,4001	19,4904	19,5811	19,6722	19,7636	19,8553
60	19,9475	20,0400	20,1328	20,2261	20,3197	20,4136	20,5079	20,6027	20,6977	20,7932
61	20,8890	20,9852	21,0818	21,1787	21,2761	21,3738	21,4719	21,5703	21,6692	21,7684
62	21,8681	21,9681	22,0685	22,1693	22,2705	22,3721	22,4740	22,5764	22,6792	22,7823
63	22,8859	22,9898	23,0942	23,1990	23,3041	23,4097	23,5157	23,6221	23,7288	23,8360
64	23,9437	24,0517	24,1601	24,2690	24,3782	24,4879	24,5980	24,7086	24,8195	24,9309
65	25,0427	25,1549	25,2675	25,3806	25,4941	25,6080	25,7224	25,8372	25,9524	26,0681
66	26,1842	26,3007	26,4177	26,5351	26,6530	26,7713	26,8900	27,0092	27,1289	27,2490
67	27,3695	27,4905	27,6119	27,7338	27,8562	27,9790	28,1023	28,2260	28,3502	28,4749
68	28,6000	28,7256	28,8516	28,9781	29,1051	29,2326	29,3605	29,4889	29,6178	29,7471
69	29,8770	30,0073	30,1381	30,2694	30,4011	30,5334	30,6661	30,7993	30,9330	31,0672
70	31,2019	31,3371	31,4728	31,6089	31,7456	31,8828	32,0204	32,1586	32,2973	32,4365
71	32,5761	32,7163	32,8570	32,9983	33,1400	33,2822	33,4250	33,5683	33,7120	33,8564
72	34,0012	34,1465	34,2924	34,4388	34,5858	34,7332	34,8812	35,0297	35,1788	35,3284
73	35,4785	35,6292	35,7804	35,9321	36,0844	36,2373	36,3906	36,5446	36,6990	36,8541
74	37,0096	37,1658	37,3224	37,4797	37,6375	37,7958	37,9548	38,1143	38,2743	38,4349
75	38,5961	38,7578	38,9202	39,0831	39,2465	39,4106	39,5752	39,7404	39,9062	40,0725
76	40,2395	40,4070	40,5751	40,7438	40,9131	41,0830	41,2535	41,4246	41,5962	41,7685
77	41,9414	42,1148	42,2889	42,4636	42,6389	42,8148	42,9913	43,1684	43,3461	43,5245
78	43,7034	43,8830	44,0632	44,2440	44,4255	44,6075	44,7902	44,9736	45,1575	45,3421
79	45,5273	45,7132	45,8997	46,0868	46,2746	46,4630	46,6520	46,8417	47,0321	47,2231
80	47,4148	47,6071	47,8000	47,9936	48,1879	48,3828	48,5784	48,7747	48,9716	49,1692
81	49,3674	49,5664	49,7660	49,9662	50,1672	50,3688	50,5711	50,7741	50,9778	51,1821
82	51,3872	51,5929	51,7993	52,0064	52,2142	52,4227	52,6319	52,8418	53,0524	53,2637
83	53,4757	53,6885	53,9019	54,1160	54,3308	54,5464	54,7627	54,9797	55,1974	55,4158
84	55,6350	55,8548	56,0755	56,2968	56,5189	56,7417	56,9652	57,1895	57,4145	57,6402
85	57,8667	58,0940	58,3219	58,5507	58,7802	59,0104	59,2414	59,4731	59,7056	59,9389
86	60,1729	60,4077	60,6432	60,8796	61,1167	61,3545	61,5931	61,8326	62,0727	62,3137
87	62,5555	62,7980	63,0413	63,2854	63,5303	63,7760	64,0224	64,2697	64,5178	64,7666
88	65,0163	65,2668	65,5181	65,7701	66,0230	66,2767	66,5313	66,7866	67,0427	67,2997
89	67,5575	67,8161	68,0756	68,3358	68,5969	68,8588	69,1216	69,3852	69,6496	69,9149
90	70,1810	70,4480	70,7158	70,9845	71,2540	71,5243	71,7956	72,0676	72,3406	72,6143
91	72,8890	73,1645	73,4409	73,7182	73,9963	74,2753	74,5552	74,8359	75,1176	75,4001
92	75,6835	75,9678	76,2529	76,5390	76,8260	77,1138	77,4026	77,6922	77,9828	78,2743
93	78,5666	78,8599	79,1541	79,4492	79,7452	80,0421	80,3400	80,6387	80,9384	81,2390
94	81,5406	81,8431	82,1465	82,4508	82,7561	83,0623	83,3695	83,6776	83,9866	84,2966
95	84,6076	84,9195	85,2323	85,5462	85,8609	86,1767	86,4934	86,8110	87,1297	87,4493
96	87,7699	88,0914	88,4140	88,7375	89,0620	89,3874	89,7139	90,0414	90,3698	90,6993
97	91,0297	91,3611	91,6936	92,0270	92,3615	92,6969	93,0334	93,3708	93,7093	94,0488
98	94,3894	94,7309	95,0735	95,4171	95,7617	96,1074	96,4541	96,8018	97,1506	97,5004
99	97,8513	98,2032	98,5561	98,9101	99,2652	99,6213	99,9785	100,3367	100,6960	101,0563